

Aula prática 02 - Visualização 3D no OpenGL

Introdução à Computação Gráfica

Prof. Davi Santos

- Download dos códigos
- Documentação dos OpenGL 2.1
- Livro de referência
- LINUX: compile e execute os códigos com `g++ hello.c -o hello -lGL -lGLU -lglut && ./hello`

1 Exemplo - cube.c

Exercício 1.1. Troque o comando `gluLookAt()` no **cube.c** para a transformação de modelagem `glTranslatef()` com parâmetros (0.0, 0.0, -5.0). Pense: por que os efeitos são os mesmos? (Dica: mostre a matrix de modelview após chamar o `gluLookAt()`) Mude também os parâmetros do `gluLookAt()` (lookfrom, lookat e vup) para ver seus efeitos. Modifique a câmera para que veja o cubo verticalmente de cima para baixo.

Exercício 1.2. Mude o `glFrustum()` no **cube.c** para o `gluPerspective()` com parâmetros (60.0, 1.0, 1.5, 20.0). Experimente usar diferentes valores para fovy e aspect. Troque o `gluPersepctive()` por `glOrtho()` (use os mesmos parâmetros de `glFrustum()`).

2 Exemplo - robot.c

Exercício 2.1. Partindo do código `robot.c`, modele o braço robótico mostrado na figura 1a. Sugestão: Use `glPushMatrix()` e `glPopMatrix()` para salvar e restaurar a posição e orientação do sistema de coordenadas de cada parte. Por exemplo, para modelar os dedos no pulso, você precisa salvar a matriz corrente (`glPushMatrix()`) antes do posicionamento de cada dedo, e então restaurar esta matriz (`glPopMatrix()`) após cada dedo seja desenhado. Implemente uma tecla para mover cada junta do robô.

- Comece a modelagem pela base, seguindo a ordem mostrada na figura 1. Imagine a origem do sistema de coordenadas (onde o centro do objeto é desenhado) se deslocando a cada translação;
- O braço deve se movimentar em todos os graus de liberdade mostrados na figura 1;
- Modele cada parte do robô como um `SolidCube`. Desenhe também um `WireCube` junto com o `SolidCube` para facilitar a visualização de profundidade;
- Defina uma cor para cada parte sólida do robô (a sua escolha) (os `WireCube` devem ser brancos);

- **glPushMatrix():** empurra a matriz atual para baixo em um, duplicando a matriz atual. Ou seja, após sua chamada, a matriz no topo da pilha é idêntica àquela abaixo dela;
- **glPopMatrix():** remove a transformação do topo da pilha.

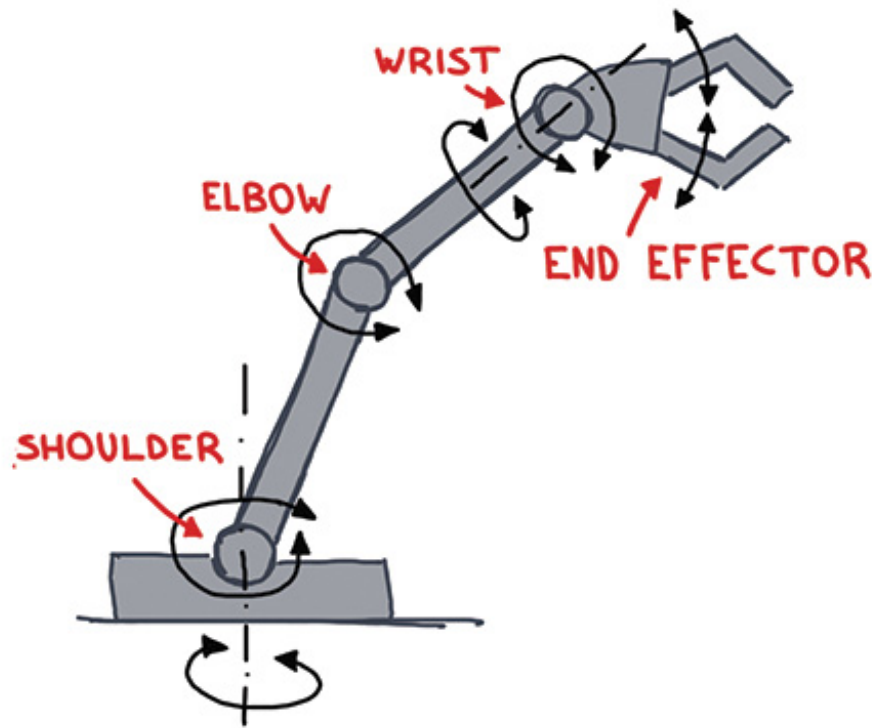


Figure 1: Braço robótico e suas juntas.